PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 2 H 16

Factoriser dans un corps fini : l'algorithme de Berlekamp

Notations pour tout le sujet. p est un nombre premier, $q = p^n$ $(n \geqslant 1)$ et $\mathbb{F}_q$ un corps à q éléments, de caractéristique p. Pour $A, B \in \mathbb{F}_q[X]$, $\gcd(A, B)$ désigne le pgcd unitaire. Un polynôme est **sans facteur carré** s'il n'est divisible par le carré d'aucun polynôme non constant.

Partie I. Le morphisme de Frobenius

Partie I. Le morphisme de Frobenius.

1. Montrer que p divise $\binom{p}{k}$ pour $1 \leqslant k \leqslant p-1$.
2. En déduire que pour $a, b \in \mathbb{F}_q[X]$, $(a+b)^p = a^p + b^p$, puis que $(a+b)^{p^k} = a^{p^k} + b^{p^k}$ pour tout $k \geqslant 1$.
3. Montrer que $\lambda^q = \lambda$ pour tout $\lambda \in \mathbb{F}_q$, et en déduire que $X^q - X = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} (X - \alpha)$.
4. Montrer que $S : \mathbb{F}_q[X] \to \mathbb{F}_q[X]$, $A \mapsto A^q$ est $\mathbb{F}_q$-linéaire.
5. Soit $\mathbb{L}$ un corps contenant $\mathbb{F}_q$. Montrer que pour $x \in \mathbb{L}$: $x^q = x \iff x \in \mathbb{F}_q$.

Partie II. Le théorème de Berlekamp

Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$ unitaire de degré $d \geqslant 1$, sans facteur carré, et $P = P_1 P_2 \cdots P_r$ sa décomposition en irréductibles unitaires (deux à deux distincts). On note $\mathcal{A} = \mathbb{F}_q[X]/(P)$ et $\bar{A}$ la classe de A modulo P.

1. Montrer que $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$, $\bar{A} \mapsto \overline{A^q}$ est bien définie et $\mathbb{F}_q$-linéaire.
2. Pour $1 \leqslant i \leqslant r$, on note $\mathbb{K}_i = \mathbb{F}_q[X]/(P_i)$. Montrer que $\psi : \mathcal{A} \to \mathbb{K}_1 \times \cdots \times \mathbb{K}_r$, $\bar{A} \mapsto (A \bmod P_1, \dots, A \bmod P_r)$ est un isomorphisme d'anneaux et d'espaces vectoriels.
3. Montrer que $\psi \circ \varphi \circ \psi^{-1}(x_1, \dots, x_r) = (x_1^q, \dots, x_r^q)$. En déduire que $\dim \ker(\varphi - \mathrm{Id}) = r$.
4. En déduire un critère d'irréductibilité de P.
5. On suppose $r \geqslant 2$. Montrer qu'il existe $V \in \mathbb{F}_q[X]$ de degré $< d$, non constant, avec $\bar{V} \in \ker(\varphi - \mathrm{Id})$, et qu'il existe alors $\alpha \in \mathbb{F}_q$ tel que $\gcd(P, V - \alpha)$ soit un diviseur de P différent de 1 et de P.
6. Soit V avec $\bar{V} \in \ker(\varphi - \mathrm{Id})$. Montrer que $P = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} \gcd(P, V - \alpha)$.

Partie III. Deux factorisations à la main

Partie III. Mise en œuvre. On applique la méthode de la Partie II.

1. Factoriser $P = X^4 + 1$ dans $\mathbb{F}_3[X]$: écrire la matrice de φ dans la base $(1, X, X^2, X^3)$, déterminer $\ker(\varphi - \mathrm{Id})$, puis calculer les pgcd utiles.

2. Même question pour $P = X^5 + X^4 + 1$ dans $\mathbb{F}_2[X]$, dans la base $(1, X, X^2, X^3, X^4)$.

Partie IV. Facteurs carrés et coût de l'algorithme

Partie IV. Compléments.

1. Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$ non constant.
   a) Montrer que si $A^2 \mid P$ avec A non constant, alors $A \mid \mathrm{pgcd}(P, P')$.
   b) En déduire que si $\mathrm{pgcd}(P, P') = 1$, alors P est sans facteur carré.
   c) Exemple : $P = X^3 + X^2 + 2X + 2 \in \mathbb{F}_3[X]$. Calculer $\mathrm{pgcd}(P, P')$ et factoriser P.

2. On suppose $P' = 0$.
   a) Montrer que $P = B(X^p)$ pour un certain $B \in \mathbb{F}_q[X]$.
   b) Montrer que $x \mapsto x^p$ est une bijection de $\mathbb{F}_q$, puis que $P = C^p$ pour un certain $C \in \mathbb{F}_q[X]$.
   c) Exemple : $P = X^4 + X^2 + 1 \in \mathbb{F}_2[X]$.

3. a) Montrer que l'on peut calculer $X^q \bmod P$ avec au plus $2\log_2 q$ multiplications dans $\mathcal{A}$.
   b) En déduire un ordre de grandeur du coût de la méthode de la Partie II, et commenter sa dépendance en q.